LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
PENERAPAN KONSEP VARIABEL

Dosen pengampu: Henny indriani,.S.T.,M.M.,M.KOM

Nama: Mutiara risma ayu rifani

Nim: 2502042

prodi: Teknik informatika

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

2025/2026

PENDAHULUAN

Bahasa pemrograman Python dikenal sebagai salah satu bahasa yang sangat populer dan ramah bagi pemula karena sintaksisnya yang sederhana serta mudah dibaca. Pemahaman dasar mengenai variabel, tipe data (seperti *string* dan *integer*), operasi matematika dasar, serta teknik pencetakan (*output*) merupakan fondasi penting sebelum mempelajari tingkat pemrograman yang lebih kompleks. Berkas notebook yang dianalisis memuat latihan-latihan dasar pemrograman Python yang mencakup pembuatan biodata, perhitungan matematika bangun datar, serta aturan pembuatan variabel.

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan

- Memahami mekanisme deklarasi variabel serta teknik pencetakan (*output*) berbagai tipe data di Python.
- Mengetahui perbedaan dan sifat tipe data (*string* dan *numeric*) serta penerapan fitur *dynamic typing* di mana tipe data variabel dapat berubah secara dinamis.
- Mengimplementasikan variabel dan operator aritmatika secara tepat untuk menghitung luas (panjang * lebar) dan keliling (2 * (panjang + lebar)) bangun datar persegi panjang.
- Mempelajari aturan penamaan variabel yang valid di Python, meliputi sifat *case-sensitivity* (sensitivitas huruf kapital) dan konvensi penamaan (*naming convention* seperti *snake_case*, *camelCase*, dan *PascalCase*)

Manfaat

- Mampu membuat program input-output data sederhana menggunakan variabel dan tipe data yang sesuai secara mandiri.
- Melatih ketelitian dalam menganalisis dan mengoreksi kesalahan logika (*logic error*) pada pemetaan variabel dan kalkulasi matematika.
- Menghindari kesalahan penulisan sintaksis (*syntax error*) maupun pembuatan variabel yang tidak disengaja akibat perbedaan kapitalisasi huruf.

PROGRAM

[5]:
```
# Biodata
deskripsi = "ini program python"
nama = "Mutiara risma"
alamat = "Adiwerna"
umur = 19
hobi = "dengerin musik"

print("Nama saya", nama, "yang beralamat di", alamat, ", umur saya", umur, "tahun dan memiliki hobi", hobi)
```

```
Nama saya Mutiara risma yang beralamat di Adiwerna , umur saya 19 tahun dan memiliki hobi dengerin musik
```

[1]:
```
# Menghitung luas dan keliling persegi panjang
panjang = 15
lebar = 5.7

keliling_persegi_panjang = panjang * lebar
luas_persegi_panjang = 2 * (panjang + lebar)

print("Persegi panjang memiliki panjang", panjang, "dan lebar", lebar, "sehingga luasnya adalah", luas_persegi_panjang, "dan kelilingnya adalah", kelili
```

```
Persegi panjang memiliki panjang 15 dan lebar 5.7 sehingga luasnya adalah 41.4 dan kelilingnya adalah 85.5
```

[6]:
```
#memasukkan data dalam sebuah variabel
name = "Bima" #isi variabel berupa string
print(name) #mencetak variabel

#nilai dan tipe data dalam variabel
age = 20 #tipe data angka / numeric
print(age) #mencetak nilai age
print(type(age)) #melihat tipe data dari age
age = "dua puluh" #tipe data string
print(age) #mencetak string dari age
print(type(age)) #melihat tipe data

first_name = "Ahmad"
middle_name = "Bima"
last_name = "Ahsan"
name = first_name+" "+middle_name+" "+last_name
age = 20
hobby = "belajar"
print("Profil\n",name,"\n",age,"\n",hobby)

#contoh variabel lainnya
age = 1
Age = 2
aGe = 3
AGE = 4
a_g_e = 5
_age = 6
age_ = 7
_AGE_ = 8

print(age, Age, aGe, AGE, a_g_e, _age, age_, _AGE_) #mencetak variabel

numberofcollegegraduates = 2500
NUMBEROFCOLLEGEGRADUATES = 2500
numberOfCollegeGraduates = 2500
NumberOfCollegeGraduates = 2500
number_of_college_graduates = 2500
#mencetak variabel
print(numberofcollegegraduates, NUMBEROFCOLLEGEGRADUATES,numberOfCollegeGraduates, NumberOfCollegeGraduates, number_of_college_graduates)
```

```
Bima
20
<class 'int'>
dua puluh
<class 'str'>
Profil
 Ahmad Bima Ahsan
 20
 belajar
1 2 3 4 5 6 7 8
2500 2500 2500 2500 2500
```

ANALISIS PROGRAM DAN KESIMPULAN

1. Analisis Gambar 1 (Program Biodata):Pada bagian ini, variabel digunakan untuk menyimpan informasi personal berupa teks dan angka[cite: 1, 2]. Penggabungan data dalam perintah pencetakan dilakukan secara fleksibel menggunakan tanda koma sebagai pemisah antar-variabel dan teks konstan[cite: 1, 2]. Program berhasil menampilkan teks biodata lengkap sesuai dengan nilai variabel yang telah dideklarasikan[cite: 2].

2. Pada program ini, dilakukan perhitungan luas dan keliling bangun datar persegi panjang berdasarkan nilai variabel panjang sebesar 15 dan lebar sebesar 5.7. Setelah logika pemetaan variabel dan rumusnya diperbaiki, analisis perhitungannya adalah sebagai berikut:

   - **Perhitungan Luas:**
     Variabel luas_persegi_panjang diisi dengan rumus perkalian panjang * lebar. Hasil kalkulasinya adalah $15 \times 5.7 = 85.5$.
   - **Perhitungan Keliling:**
     Variabel keliling_persegi_panjang diisi dengan rumus dua kali penjumlahan panjang dan lebar, yaitu 2 * (panjang + lebar). Hasil kalkulasinya adalah $2 \times (15 + 5.7) = 2 \times 20.7 = 41.4$.

3. Analisis Gambar 3 & 4 (Program Eksplorasi Variabel dan Tipe Data): Tipe Data Dinamis (Dynamic Typing): Program membuktikan bahwa Python mendukung tipe data dinamis, di mana sebuah variabel dapat diubah nilainya dari angka (integer) menjadi teks (string) tanpa menyebabkan kesalahan sistem [cite: 1, 4, 5]. Penggabungan Teks: Operator tambah digunakan untuk menggabungkan beberapa variabel teks nama menjadi satu nama utuh [cite: 1, 4]. Sifat Case-Sensitivity: Program memperlihatkan bahwa kapitalisasi huruf berpengaruh besar di Python [cite: 1, 4]. Variabel dengan kombinasi huruf besar dan kecil yang berbeda dianggap sebagai variabel yang terpisah [cite: 4, 5]. Selain itu, diperlihatkan pula berbagai variasi penamaan variabel seperti format snake_case, camelCase, dan PascalCase [cite: 4, 5].

KESIMPULAN

Pengelolaan Variabel dan Tipe Data: Pemrograman dasar Python mempermudah pengolahan data melalui fitur *dynamic typing*, di mana tipe data suatu variabel (seperti *integer* dan *string*) dapat berubah secara otomatis sesuai nilai terakhir yang dimasukkan tanpa memicu kesalahan sistem (*syntax error*). Selain itu, Python mendukung fleksibilitas penggabungan data teks (*string concatenation*) menggunakan operator maupun pemisah koma pada fungsi pencetakan.

Pentingnya Ketepatan Logika dan Pemetaan Variabel: Penggunaan nama variabel harus mencerminkan fungsi atau rumus matematika yang diwakilinya. Kesalahan logika berupa penukaran rumus antara variabel luas (panjang * lebar) dan keliling (2 * (panjang + lebar)) pada Gambar 2 membuktikan bahwa kesalahan pemetaan nama variabel akan menghasilkan keluaran (*output*) teks yang keliru meskipun kalkulasi matematikanya berjalan lancar. Oleh karena itu, ketelitian dalam menghubungkan rumus dengan nama variabel sangat penting agar hasil analisis bernilai valid.

Sifat Sensitivitas Huruf (*Case-Sensitivity*): Aturan penamaan variabel di Python bersifat *case-sensitive*, artinya kapitalisasi huruf sangat menentukan identitas variabel. Perbedaan huruf besar dan kecil (seperti pada variabel age, Age, aGe, dan AGE) membuat Python menganggapnya sebagai variabel-variabel yang berbeda. Pemahaman mengenai aturan ini beserta penerapan standar penamaan (*naming convention* seperti *snake_case* atau *camelCase*) sangat mendasar untuk mencegah terjadinya *bug* atau pembuatan variabel yang tidak disengaja.